

MÉDICO YACOUBA DIOMANDE

Data Scientist Énergie | Spécialiste Intelligence des Infrastructures

Analytique prédictive · Agents IA & automatisation · Électrification (bailleurs de fonds)

Abidjan, Côte d'Ivoire (GMT) · Disponible à distance et en freelance · +225 07 08 27 66 64

dmedcos@yahoo.fr · linkedin.com/in/medico-diomande-data · github.com/Medcos · medcos.github.io

Ce que j'apporte : alertes précoces, chiffres fiables, suivi qui tourne seul

Temps. Retards repérés tôt : un modèle de risque de retard (**rappel de 93 %**), des alertes sur 55 localités et un agent (démon) qui relance seul, chaque semaine, les chantiers à l'arrêt.

Sérénité. Des chiffres fiables : l'expérience terrain distingue le vrai signal du bruit de saisie (deux anomalies réelles repérées) et SHAP montre pourquoi chaque prévision dit ce qu'elle dit.

Crédibilité. Un reporting qui tient devant les bailleurs et les unités de projet : conformité Banque Mondiale, base de suivi audité à accès par rôle, rapports techniques structurés.

Pourquoi parier sur moi : 10+ ans d'électrification financée par les bailleurs (Chef du Département Ingénierie depuis 2024), Data Scientist RNCP 7 et quatre projets publics (3 démos en ligne, 1 plateforme en production).

Prochaine étape : un échange de 30 minutes pour cerner où cela s'applique à votre programme.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA & ML	Supervisé (classification, régression), clustering & PCA, séries temporelles, explicabilité (SHAP), données déséquilibrées (SMOTE, seuils)
Agents IA & Automatisation	LangGraph (agents à état, persistance SqliteSaver), LangChain, workflows n8n, FastAPI · Vus aussi : CrewAI, AutoGen/AG2, BeeAI (IBM/Coursera)
Plateformes & SaaS	AppSheet, Google Sheets, Apps Script : SaaS multi-clients, sécurité par rôles, alertes
MLOps, Dev & Viz	MLflow, GitHub Actions (CI/CD), FastAPI, Flask, Streamlit, pytest, Docker (notions), Python, SQL, Git · Power BI, Matplotlib, Seaborn, Plotly
DL & Big Data	NLP (BERT, TF-IDF, Word2Vec), vision (CNN), PySpark, AWS (S3, EC2, EMR)
Ingénierie & Projet	Réseaux HTA/BTA, études de faisabilité, APD, dossiers DAO, supervision de chantier · Conformité Banque Mondiale, planification, indicateurs d'avancement, gestion des risques

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Chef du Département Ingénierie | Afrique Ingénierie et Experts Consultants (AIEC) | Avr 2024 – Présent

- Pilotage d'équipes pluridisciplinaires sur de grands projets d'électrification financés par la Banque Mondiale.
- Intégration de l'analyse de données et de l'automatisation dans la conduite de projet pour anticiper les retards.
- Conformité technique et budgétaire de projets simultanés ; reporting appuyé sur les données pour les bailleurs.

Pour vous : un responsable qui aligne ingénieurs, équipes terrain et bailleurs sur des chiffres fiables.

Ingénieur Projet — Infrastructures Énergétiques | AIEC | 2016 – Mar 2024

- Études de faisabilité et Avant-Projets Détaillés (APD) de réseaux HTA/BTA pour CI-Énergies.
- Management de plus de 6 programmes d'électrification financés par la Banque Mondiale et l'AFD.
- Données terrain transformées en rapports techniques et dossiers d'investissement ; coordination des approvisionnements et du contrôle qualité.

Programmes marquants

- **PTDAE** (Banque Mondiale, CI, 2019–2022) : cycle complet, de la validation technique au reporting.
- **12 chefs-lieux** (AFD, 2018–2019) : dossier prêt pour l'appel d'offres (terrain, faisabilité, APD, DAO).
- **85 postes HTA/BT, Abidjan** (CI-Énergies, 2019–2020) : renforcement du réseau BT conçu sur 85 postes (APD).

Pour vous : études, APD et DAO aux standards Banque Mondiale et AFD, du terrain à l'approvisionnement.

Postes antérieurs : Expert indépendant chargé d'études, SIDEES (études de faisabilité solaire PV, UEMOA), 2016 · Superviseur technique, Afrique Energie Services, 2014–2015.

PROJETS CLÉS — DATA SCIENCE & IA (PORTFOLIO, 2026)

Portfolio public : github.com/Medcos/Energy-Data-Scientist · Données pseudonymisées ou synthétiques.

Prévision d'Avancement & d'Approvisionnement — 55 localités · données réelles pseudonymisées

- ▶ **Ce que ça vous apporte** : une alerte anticipée sur les manques de matériel, les glissements d'avancement et le risque de retard, pour agir avant le retard et non après.
- ▶ Trois modèles : erreur matériel divisée par **2 à 3** (7 vs 20 unités sans modèle) ; avancement à +4 semaines à **4,3 points** (7,3 en naïf) ; retard détecté avec un **rappel de 93 %** (15 localités sur 55).
- ▶ Références simples d'abord (Gradient Boosting retenu dans 1 cas sur 4, preuves à l'appui) ; SHAP sur chaque modèle ; deux anomalies de saisie réelles repérées grâce à l'expertise terrain.

Stack : Python · pandas · scikit-learn · SHAP · Streamlit | [Démo en ligne](#) · [Code](#)

ElecTrack Pro — Plateforme Multi-Clients de Suivi des Chantiers — en production sur 55 localités

- ▶ **Ce que ça vous apporte** : un lieu unique et gouverné pour l'avancement terrain, les matériels et les alertes automatiques, où chaque rôle ne voit que sa propre zone.
- ▶ Avancement pondéré, réconciliation des matériels, suivi géolocalisé, instantanés planifiés ; règles d'intégrité des données ; architecture « un classeur par client » (v2) conçue pour la revente multi-clients.

Stack : AppSheet · Google Sheets · Google Apps Script · Sécurité par rôles | [Code & démo](#)

Agent de Relance des Chantiers — n8n + LangGraph — données synthétiques inspirées d'un projet réel

- ▶ **Ce que ça vous apporte** : des chantiers à l'arrêt relancés chaque semaine sans recoupements manuels sous tableur.
- ▶ Agent LangGraph à état de **9 nœuds** : noms de localités résolus malgré les fautes (détection des ambiguïtés), cadence requise, statut selon la tendance, historique hebdomadaire persisté (SQLite).
- ▶ API FastAPI orchestrée par un workflow n8n hebdomadaire ; simulateur Streamlit ; **41 tests automatisés**.

Stack : Python · LangGraph · n8n · FastAPI · SQLite · Streamlit · pytest | [Démo en ligne](#) · [Code](#)

Maintenance Prédictive de Machines Industrielles — ML à deux niveaux · jeu de référence public (10 000 obs.)

- ▶ **Ce que ça vous apporte** : les pannes probables, et leur cause, signalées avant l'arrêt de la production.
- ▶ Détection de panne : Gradient Boosting, **AUC-ROC 0,98, F1 0,88** (précision 0,93 ; rappel 0,82) ; cause racine : F1 de 0,94 à 1,00 sur trois modes de panne, avec seuils propres à chaque mode.
- ▶ Variables issues de la physique (puissance = couple × vitesse, écart thermique), validées par SHAP.

Stack : Python · scikit-learn · SHAP · Streamlit | [Démo en ligne](#) · [Code](#)

PROJET CLÉ — INGÉNIERIE

P2AE — Projet d'Augmentation et d'Accès à l'Électricité — Banque Mondiale · Bénin · Oct 2024 – Présent

- ▶ **Livraison terrain** : supervision des travaux d'électrification rurale HTA/BT (55 localités, 4 départements) : dossiers techniques et études d'exécution validés, jalons contractuels suivis, équipes de contrôle coordonnées.
- ▶ **Visibilité en continu** : conception et exploitation de la couche de suivi numérique du projet (ElecTrack Pro) : avancement pondéré par localité, instantanés hebdomadaires, alertes automatiques sur les chantiers à l'arrêt.
- ▶ **Des données défendables** : audit de la base de suivi (intégrité référentielle, contrôle d'accès) et feuille de route de remédiation priorisée ; les constats de sécurité les plus critiques ont depuis été corrigés.

FORMATION, CERTIFICATIONS & LANGUES

Building AI Agents and Agentic Workflows — Spécialisation | IBM / Coursera | Août 2026

Frameworks d'agents : LangGraph, CrewAI, AutoGen, BeeAI. Appliqués dans l'Agent de Relance. [Vérifier le certificat](#)

Data Scientist — RNCP Niveau 7 (NSF 326) | OpenClassrooms / CentraleSupélec, Paris | 2022 – 2025

Formation à distance ; équivalent Master, accréditée par France Compétences.

Diplôme Ingénieur en Électromécanique | ESEP — Abidjan, Côte d'Ivoire | 2008 – 2016

Projets de certification : scoring de crédit avec déploiement MLOps (LightGBM, SHAP, MLflow, CI/CD) · analyse de sentiment à grande échelle (PySpark, AWS EMR) · classification de produits (NLP + vision) · segmentation client (RFM).

Formations complémentaires : IBMI Berlin — gestion de projet, des risques et du changement, leadership (2018–2021) · Spécialiste Smart Grid · Transition et efficacité énergétique (universités françaises, 2017–2019).

Langues : français (langue maternelle) · anglais (courant, niveau professionnel) · arabe (intermédiaire)